

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»**

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

**«Создание таблиц базы данных PostgreSQL. Заполнение таблиц
рабочими данными»**

по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

**Обучающиеся Журбина Марина Андреевна
Факультет Прикладной информатики
Группа K3239
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии
Преподаватель Говорова Марина Михайловна**

Санкт-Петербург

2025/2026

Цель работы:

Овладеть практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL 1X, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления БД.

Практическое задание:

1. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному заданию).
2. Создать схему в составе базы данных.
3. Создать таблицы базы данных.
4. Установить ограничения на данные: Primary Key, Unique, Check, Foreign Key.
5. Заполнить таблицы БД рабочими данными.
6. Создать резервную копию БД.

Указание:

- с расширением *CUSTOM* для восстановления БД;
- с расширением для листинга (в отчете);
- при создании резервных копий БД настроить параметры *Dump options* для *Type of objects* и *Queries*.

7. Восстановить БД.

Выполнение:

Наименование БД: Courses.

Вариант: 7.

1. Схема инфологической модели данных БД в нотации IDEF1X:

<https://drive.google.com/file/d/1Q2qpPOlJzfBOPQsSElR36ICpXtxgJDM0/view?usp=sharing>

2. Схема логической модели базы данных ERD:

<https://drive.google.com/file/d/10D2sghuRWunJyvJHy8q0UajLmZZjt62x/view?usp=sharing>

3. Проанализировать составные ключи сущностей в ИЛМ и заменить их суррогатными простыми ключами таблиц в реализации БД:

Еще на этапе проектирования инфологической модели (ИЛМ) в рамках лабораторной работы №2 мной и моим сокомандником было принято осознанное архитектурное решение полностью отказаться от использования составных первичных ключей. Во всех сущностях БД – включая ассоциативные таблицы для разрешения связей «многие ко многим» (например, «Программа-Дисциплина», «Преподаватель-Должность») – изначально были заложены простые суррогатные ключи (идентификаторы).

В связи с этим, шаг по замене составных ключей в данной работе не потребовался, так как наша схема изначально соответствовала этому требованию. При физической реализации базы данных в PostgreSQL эти суррогатные ключи были реализованы с использованием автоинкрементного типа данных SERIAL (эквивалент INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY).

4. Автоматически сгенерированный Dump базы данных (Plain SQL):

<https://drive.google.com/file/d/1Qs5AzFrO8ESVbOHiVQmkHahElqDmrfl1t/view?usp=sharing>

Мой SQL-скрипт логики БД с комментариями:

<https://drive.google.com/file/d/1xO1nqx5IupYGeo9bLvEsYIi3ZGbadWoC/view?usp=sharing>

Выводы:

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки работы в СУБД PostgreSQL (через интерфейс pgAdmin 4). Была создана схема базы данных и таблицы на основе логической модели с применением суррогатных первичных ключей (PRIMARY KEY). Для обеспечения целостности данных были настроены связи между сущностями с помощью внешних ключей (FOREIGN KEY)

с применением бизнес-логики каскадного удаления и ограничений (CASCADE, RESTRICT).

Для защиты данных от некорректного ввода были успешно внедрены ограничения уникальности (UNIQUE) и проверки значений (CHECK), в частности проверка корректности ввода дат, неотрицательности числовых значений и валидация формата электронной почты.

Таблицы были успешно заполнены тестовыми рабочими данными с учетом иерархии связей. Также на практике были отработаны механизмы создания пользовательских и текстовых дампов базы данных (pg_dump) и полного восстановления базы из резервной копии (pg_restore). Поставленная цель лабораторной работы достигнута в полном объеме.